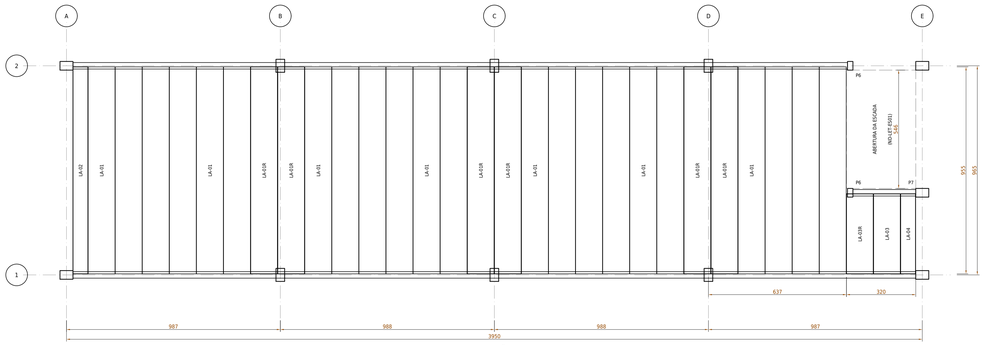
mezanino, pisos (topo da capa) +3,90 e +7,30; apoio 10 cm no topo das VM 30 × 75 (linhas 1 e 2); 64 painéis (2 níveis) · PESO LA-01 3,34 t · 2 Ø15,2 + 5 Ø12,7 CP-190 RB (uma por nervura)

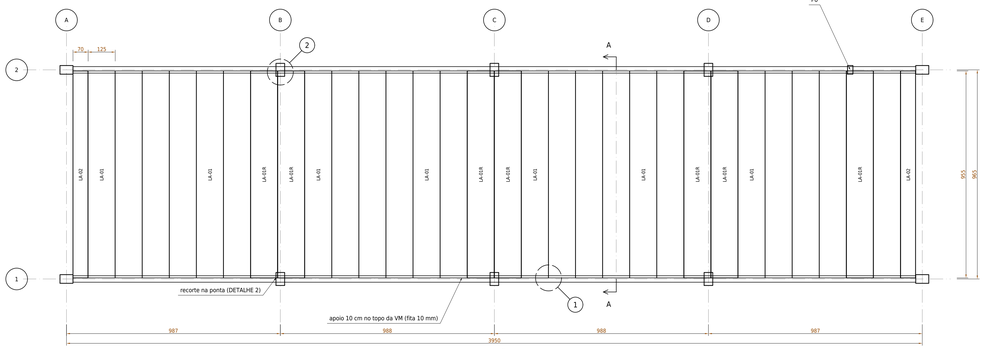
LA-01 LAJE ALVEOLAR h20 + CAPA 5 — LA-01 (125 × 955 cm) · LA-01R · LA-02 (70 × 955) · LA-03 / LA-04 (curtas, 374 cm)

FÔRMA



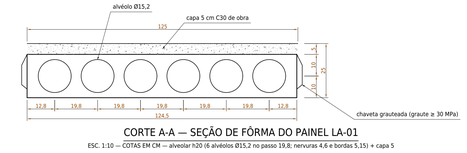
PLANTA DE PAGINAÇÃO — PISO +3,90

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — painéis de A para E; LA-02 (70 cm) nas pontas; R = recorte na ponta junto a pilar; abertura da escada entre P6, P7 e a linha 2 (LA-03 / LA-04 curtas)



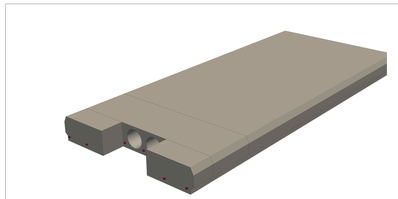
PLANTA DE PAGINAÇÃO — PISO +7,30

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — laje de cobertura do bloco, sem uso; contínua (sem abertura); P6 da linha 2 com recorte



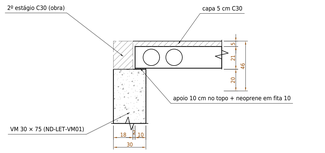
CORTE A-A — SEÇÃO DE FÔRMA DO PAINEL LA-01

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — alveolar h20 (6 alvéolos Ø15,2 no passo 19,8; nervuras 4,6 e bordas 5,15) + capa 5



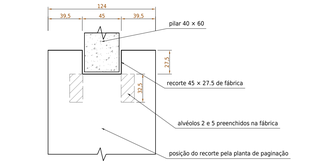
ISOMÉTRICO — LA-01R

trecho de 3,0 m: 6 alvéolos, ponta fechada 20 cm, recorte e alvéolos 2 e 5 cheios



DETALHE 1 — APOIO NA VIGA VM 30 × 75

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — laje 10 cm sobre o topo da VM; 2º estágio na faixa de 18 cm, concretado com a capa



DETALHE 2 — RECORTE NA PONTA (LA-01R / LA-03R)

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — planta; pilar 40 × 60 na linha da VM: recorte 45 × 27,5; P6 25 × 40; 30 × 20; folga 2,5 cm

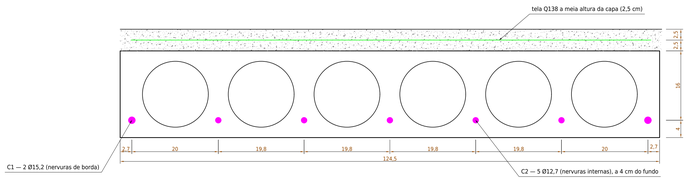
MARCAS — LAJES ALVEOLARES (2 NÍVEIS)				
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	OBS.
LA-01	125 × 955 × 20, 2 Ø15,2 + 5 Ø12,7	45	3,34	-
LA-01R	125 × 955 × 20, 2 Ø15,2 + 5 Ø12,7	13	3,34	recorte 45×27.5 ou 30×20 (P6); alv. 2 e 5 cheios
LA-02	70 × 955 × 20, 4 Ø12,7	3	1,88	corte longit. do LA-01
LA-03	125 × 374 × 20, 7 Ø9,5	1	1,31	só +3,90, vão da escada
LA-03R	125 × 374 × 20, 7 Ø9,5	1	1,31	recorte 30×20 (P6); alv. 2 e 5 cheios
LA-04	70 × 374 × 20, 4 Ø9,5	1	0,74	só +3,90, vão da escada

QUADRO DAS LAJES			
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
VÃO	945 cm (entre centros de apoio)	APOIO	10 cm + neoprene
SOBREC. +3,90	5,0 + revest. 1,0 kN/m²	SOBREC. +7,30	1,0 + revest. 1,7
h TOTAL	25 cm	ESCORAMENTO	nenhum
PAINÉIS	64 (2 níveis)	CONTRAFLECHA	≈ 26 mm (montagem)

NOTAS

1. Cargas no +3,90 (governa a marca LA-01): peso próprio 2,80 kN/m², capa + rejunte 1,35, revestimento 1,0, sobrecarga 5,0 kN/m² (depósito, NBR 6120:2019 — confirmada pelo Nathan em 23/10/2026); +7,30: laje de cobertura do bloco SEM USO, revestimento 1,7 e sobrecarga 1,0 kN/m² (só manutenção). Montagem: capa fresca + 1,0 kN/m², sem escoramento. Vão de cálculo 9,45 m, laje biapoiada nas VM.
2. Concreto C50 da laje (fck) ≥ 30 MPa na liberação), capa C30, cordoalhas CP-190 RB; CAA I (ambiente interno seco e revestido), cobrimento da cordoalha 3,2 cm (eixo a 4 cm). Seção do painel 1245 × 200 com 6 alvéolos Ø15,2 no passo 19,8 cm: com outra seção de extrusora a protensão tem de ser refeita.
3. LA-01R / LA-03R: o recorte corta nervuras e cordoalhas na ponta; preencher na fábrica os alvéolos 2 e 5 entre 60 cm e o recorte (concreto da laje, vibrado) — DETALHE 2. Recorte 45 × 27,5 nos pilares 40 × 60 e 30 × 20 nos P6 (25 × 40).
4. Painéis apoiados 10 cm sobre o TOPO das VM retangulares 30 × 75, com neoprene em fita de 10 mm e folga de 2 cm até o 2º estágio; chavetas grauteadas: 2º estágio (faixa de 18 cm sobre a VM) e capa de 5 cm (C30, tela Q138) concretados juntos, por quem executa a capa, após a montagem de todo o nível. Lajes e vigas sem escoramento; montar as lajes só depois de concretar as pontas das VM (junta VM × pilar) dos dois lados, com fc ≥ 20 MPa (DEC-039).
5. Escada (DEC-045): no +3,90 não há laje entre o P6, o P7 e a linha 2 (abertura 3,20 × 5,46 m); as LA-03 / LA-04 (374 cm) vão da linha 1 à V204, V304 (P6–P7). O +7,30 é contínuo.
6. Vibração (NBR 6118:2023 23.3): f1 = 4,77 Hz para o +3,90; abaixo de 4,8 Hz (referência de escritório com folga de 20 %), aceitável para depósito; se o uso virar escritório ou circulação intensa, reavaliar.
7. Armadura negativa sobre os apoios: N1 2 Ø10 por painel, L = 200 cm, dentro da capa (DETALHE 3); alvéolos fechados na fábrica nos 20 cm das pontas para o graute não entrar.
8. Içamento só por garra mecânica nas 2 pontas (a 30 cm) com balancim e cabos verticais; não usar alça de CA-50. Desforma, içamento e transporte com fcj ≥ 30 MPa; estocar sobre 2 calços alinhados a 30 cm das pontas, no máximo 8 painéis por pilha.
9. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, nível em m. Não medir no desenho.

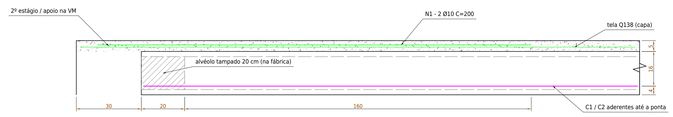
ARMAÇÃO E PROTENSÃO



Protensão: σpi = 1450 MPa ⇒ 203,0 kN (Ø15,2) e 143,1 kN (Ø12,7) por cordoalha no macaco, todas aderentes; LA-03/LA-04: 7 Ø9,5 a 79,5 kN; liberação gradual com fckj ≥ 30 MPa; fbpt = 116 cm.

SEÇÃO DE ARMAÇÃO — LA-01

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — 2 Ø15,2 nas nervuras de borda + 5 Ø12,7 nas internas, CP-190 RB aderentes, eixo a 4 cm do fundo; capa com tela Q138



DETALHE 3 — NEGATIVA N1 E ALVÉOLOS NA PONTA (CORTE LONGITUDINAL)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — 2 Ø10 por painel em cada apoio, dentro da capa (construtiva — laje biapoiada); alvéolos tampados 20 cm na ponta

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO						
POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	10	4	200	200	8,00	4,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)			
AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	10	8,00	5,4
		TOTAL (kg)	5,4

PROTENSÃO — POR PAINEL (LA-02: 4 Ø12,7; LA-01R: ficam 4 na ponta recortada)						
POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	σpi (MPa)	F MACACO (kN)	PAINEL
C1	15,2	2	40	1450	203,0	LA-01 / LA-01R
C2	12,7	5	40	1450	143,1	LA-01 / LA-01R
C3	9,5	7	40	1450	79,5	LA-03 / LA-03R / LA-04

PRODUÇÃO E MANUSEIO	
ITEM	VALOR
concreto / liberação	C50 · fckj ≥ 30 MPa (LA-03: 30), liberação gradual (macaco)
transferência	fbpt = 116 cm
içamento	garra nas 2 pontas a 30 cm · 28,3 kN de cálculo por garra · 3,41 t
estocagem / transporte	2 calços alinhados a 30 cm das pontas, até 8 painéis
contraflecha estimada	14,9 mm na liberação · 26,1 mm na montagem

TELAS DA CAPA (OBRA) — POR PAINEL		
TELA	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
Q138	Ø4,2 c/10 × c/10, CA-60, a 2,5 cm do topo da capa	11,94

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	DEC-045/047/048/049: PISOS +3,90/+7,30; APOIO NO TOPO DA VM 30 × 75; L
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO LDNA)
04	16/10/2026	NBR 9062: APOIO NA ABA DA VM EM MEIO VASO; 2º ESTÁGIO E CAPA C30 DE OB
01	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01 (VÃO 9,65 m): 8 Ø12,7; LA-02 70 cm NAS PONTAS; RECORT
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (cU)	VOLUME (m³)
LA-01	45	33,4	1,34

CONTEÚDO: LAJES ALVEOLARES DO MEZANINO (h20 + CAPA 5) — FÔRMA (PAGINAÇÃO +3,90 E +7,30, SEÇÃO, RECORTE, APOIO) E ARMAÇÃO (PROTENSÃO, CAPA, NEGATIVA)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

1/1 DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-LA01	09	01/01	A0